数值线性代数　第 34 讲：Arnoldi 方法如何定位特征值

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

Arnoldi 迭代有两重身份：它是数值线性代数中许多迭代算法的基础，更具体地说，它还是寻找非 Hermitian 矩阵特征值的一种技术。本讲关注后一种具体作用，并在此过程中介绍它与多项式逼近理论之间的联系；这种联系具有广泛的重要性。

用 Arnoldi 迭代计算特征值

用 Arnoldi 迭代计算特征值的过程如下。按照上一讲算法 33.1 的描述执行迭代。在每一步 n，或者每隔若干步，使用 QR 算法等标准方法计算 Hessenberg 矩阵 H_n 的特征值（实际计算中，这意味着调用 EISPACK、LAPACK 或 MATLAB 提供的软件）。这些特征值就是 Arnoldi 估计或 Ritz 值（式（33.10））。通常可以观察到其中一些数很快收敛，而且往往是几何收敛的（即线性收敛；见习题 25.2）。一旦它们收敛，就可以有相当把握地认为收敛值是 A 的特征值。

由于可行计算中 $n \ll m$，当然不能期望通过这个过程算出 A 的全部特征值。那么 Arnoldi 迭代会找到哪些特征值？通常是极端特征值，即靠近 A 的谱边缘的特征值。幸运的是，在大多数应用中，恰恰是这些特征值最受关注。

例如，在流体力学稳定性问题中，目标是确定光滑流体流动受到小扰动后是否会不稳定地增长；如果会，流动就可能转变为另一种更复杂的形态，甚至变成湍流。通常的做法是将问题线性化，得到控制小扰动演化的 Jacobian 算子，然后计算该算子在复平面中最右侧的特征值，也就是实部最大的特征值。如果这个特征值位于右半平面，流动是不稳定的；如果它位于左半平面，流动则是稳定的。

人们已经设计了 Arnoldi 方法的许多变体，例如针对复平面上某些区域比其他区域更重要的问题而设计的加速装置。本讲只讨论未经修饰的 Arnoldi 方法，试图说明它为什么收敛、为什么倾向于找到 A 的极端特征值，以及找到这些特征值的速度。

一个警告：非正规性

不过首先要提醒读者一个需要谨慎对待的事实：非 Hermitian 矩阵的特征值有时并不像人们想象的那样具有重要的物理意义。如果一个矩阵远非正规，即它的特征向量远不

正交，这意味着它的特征值条件很差，那么这些特征值可能与矩阵所控制的物理系统实际如何变化几乎没有关系（见习题 24.3 和 26.2）。

例如，在圆管中的流体流动问题里，线性化方程的 Jacobian 可能所有特征值都在左半平面，似乎说明流动应当稳定。然而，实际中高速管流几乎总是湍流。这个悖论的根源在于：虽然线性化问题的所有特征模态都在衰减，但某些非模态流动扰动仍可能被放大许多个数量级。正规矩阵或算子不会出现这种现象；对称矩阵、Hermitian 矩阵和自伴算子都是例子。

如果一个答案对扰动高度敏感，那么你很可能问错了问题。对于涉及高度敏感特征值的非 Hermitian 特征值计算，我们建议始终牢记这一原则。如果你是数值分析工作者，而问题来自科学或工程领域的同事，不要不加审查地接受“真正具有物理意义的就是这些特征值”这一保证，即使这些特征值相对于矩阵条目扰动的条件数为 10^4。当然，也许确实存在高度敏感的非正规算子具有真正物理意义的情形；但相比之下，更多情形是人们在应该进行更深层分析时，误把特征值当成了研究对象。

Arnoldi 与多项式逼近

设 x 是 Krylov 子空间 $\mathcal{K}_n$（式（33.5））中的向量。它可以写成 A 的各次幂作用于 b 后所得向量的线性组合：

$$x = c_0 b + c_1 Ab + c_2 A^2 b + \cdots + c_{n-1} A^{n-1} b. \tag{34.1}$$

这个表达式可以简洁地描述为：它是一个关于 A 的多项式乘以 b。也就是说，若

$$q(z) = c_0 + c_1 z + \cdots + c_{n-1} z^{n-1}, \qquad x = q(A)b, \tag{34.2}$$

就得到了所需表达式；习题 33.1 已经指出了这一点。由于式（34.1）形式的每个向量都可以写成式（34.2）的形式，Krylov 子空间迭代总可以用矩阵多项式来分析。

分析 Arnoldi 迭代的一种方式如下。定义

$$\mathcal{P}^n = \{\text{次数为 } n \text{ 的首一多项式}\}.$$

（“首一”是指次数为 n 的项的系数为 1。）现在考虑下面的逼近问题。

Arnoldi/Lanczos 逼近问题　寻找 $p^n \in \mathcal{P}^n$，使得

$$\|p^n(A)b\| = \min. \tag{34.3}$$

和本书这一部分的其他地方一样，$\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$。这里在 $\mathcal{P}^n$ 上使用上标，是因为下一讲将讨论常数项系数 $c_0 = 1$、而非最高次项系数 $c_n = 1$ 的次数为 n 的多项式空间；那里将使用下标。

Arnoldi 迭代有一个惊人的性质：它能够精确地解决式（34.3）。

定理 34.1. 只要 Arnoldi 迭代没有发生 breakdown（即 K_n 具有满列秩 n），式 (34.3) 就有唯一解 p^n；这个解正是 H_n 的特征多项式。

证明. 首先注意，如果 $p \in \mathcal{P}^n$，那么对某个 $y \in \mathbb{C}^n$，有

$$p(A)b = A^n b - Q_n y,$$

其中 Q_n 由式 (33.1) 定义。换句话说，式 (34.3) 等价于一个线性最小二乘问题：寻找 $\mathcal{K}_n$ 中最接近 $A^n b$ 的点；用矩阵表示，就是寻找 y 使

$$\|A^n b - Q_n y\| = \min .$$

其解由正交条件 $p^n(A)b \perp \mathcal{K}_n$ 刻画，如图 34.1 所示；等价地，

$$Q_n^* p^n(A)b = 0.$$

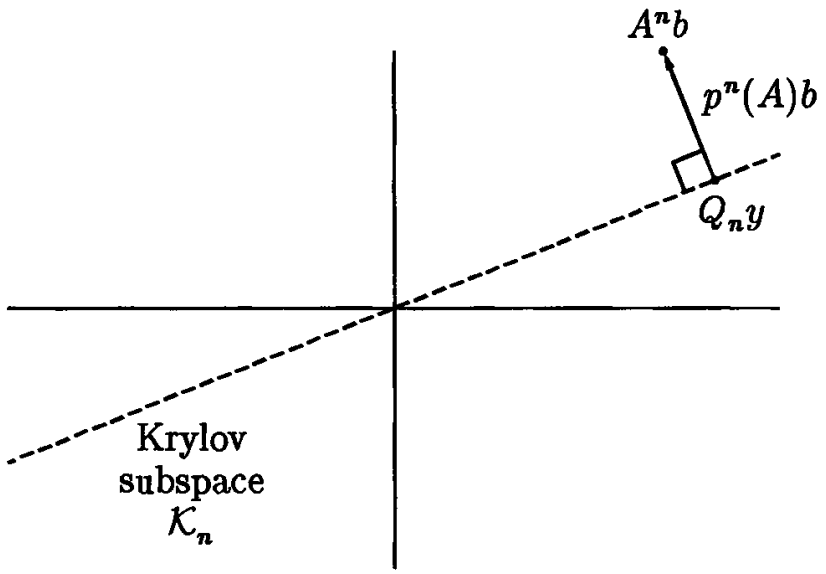


图 34.1. Arnoldi 迭代背后的最小二乘多项式逼近问题：$A^n b$ 到 Krylov 子空间 $\mathcal{K}_n$ 的正交投影为 $Q_n y$，残差为 $p^n(A)b$。

现在考虑上一讲开头提到的分解 $A = QHQ^*$。在 Arnoldi 过程的第 n 步，我们已经计算出 Q 和 H 的前 n 列；因此存在如下形式的分解：

$$Q = \begin{bmatrix} Q_n & U \end{bmatrix}, \qquad H = \begin{bmatrix} H_n & X_1 \\ X_2 & X_3 \end{bmatrix},$$

其中 U 是一个 $m \times (m-n)$ 矩阵，其列正交归一且与 Q_n 的列正交；X_1、X_2、X_3 的尺寸分别为 $n \times (m-n)$、$(m-n) \times n$ 和 $(m-n) \times (m-n)$，并且 X_2 除右上角元素外其余元素全为 0。

正交条件变成

$$Q_n^* Q p^n(H) Q^* b = 0,$$

这意味着 $p^n(H)$ 第一列的前 n 个元素为 0。由于 H 的结构，这些元素也是 $p^n(H_n)$ 第一列的前 n 个元素。根据 Cayley–Hamilton 定理，当 p^n 是 H_n 的特征多项式时，这些元素为 0。

反过来，假设还有另一个多项式 p^n 满足 $p^n(A)b \perp \mathcal{K}_n$。两者之差会给出一个次数为 $n-1$ 的非零多项式 q，满足 $q(A)b = 0$，这与 K_n 满列秩的假设矛盾。 □

定理 34.1 给出了 Arnoldi 迭代生成的 Ritz 值的一种新解释：它们是最优多项式 (34.3) 的根。

不变性

定理 34.1 提供了一种记忆 Arnoldi 迭代基本性质的简便方式。例如，首一多项式族 $\mathcal{P}^n$ 对平移 $z \mapsto z + \alpha$ 保持不变，因此 Arnoldi 迭代也具有平移不变性。与稍后将讨论的 GMRES 等求解 $Ax = b$ 的迭代算法不同，它并“不知道原点在哪里”。

下面总结这一点以及其他不变性。定理的每一部分都是定理 34.1 的推论，此处不再给出证明。

定理 34.2. 将 Arnoldi 迭代应用于矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$，如前文所述。

平移不变性 若 A 变为 $A + \sigma I$，其中 $\sigma \in \mathbb{C}$，而 b 保持不变，则每一步的 Ritz 值 $\{\theta_j\}$ 变为 $\{\theta_j + \sigma\}$。

尺度不变性 若 A 变为 σA，其中 $\sigma \in \mathbb{C}$，而 b 保持不变，则 Ritz 值 $\{\theta_j\}$ 变为 $\{\sigma\theta_j\}$。

酉相似变换下的不变性 若 A 变为 UAU^*，其中 U 为酉矩阵，同时 b 变为 Ub，则 Ritz 值 $\{\theta_j\}$ 不变。

在上述三种情形中，Ritz 向量，即与 H_n 的特征向量 y_j 对应的向量 $Q_n y_j$，在相应变换下也保持相应的不变关系。

根据定理 24.9，每个矩阵 A 都酉相似于一个上三角矩阵。因此，酉相似变换下的不变性意味着：原则上，为了理解 Arnoldi 迭代的收敛性质，只需考虑上三角矩阵。不过，只考虑对角矩阵还不够。在非 Hermitian（非正规）情形中，一个矩阵包含的信息并不只有它的特征值。

Arnoldi 如何定位特征值

现在开始回答本讲标题提出的问题。定理 34.1 说明，Arnoldi 迭代归根结底要解决的是一个多项式逼近问题，或者等价地，一个涉及 Krylov 子空间的最小二乘问题。如果 Arnoldi 迭代倾向于找到特征值，那么这一定是实现上述目标的副产品。

多项式逼近与 A 的特征值有什么关系？稍加思考便可发现，二者之间存在如下联系：如果目标是找到一个使 $p^n(A)$ 很小的多项式 p^n，一种有效办法是让 p^n 的零点靠近 A 的特征值。

考虑一个极端情形。假设 A 可对角化，并且只有 $n \ll m$ 个不同的特征值，因此最小多项式次数为 n。由定理 34.1 可知，至少当向量 b 在与每个特征值对应的方向上都含有分量时，经过 n 步便会精确找到所有这些特征值。因此，Arnoldi 迭代在 n 步后精确计算出了 A 的最小多项式。

实际应用中也会发生大致相同的现象。不过此时 Ritz 值与特征值的吻合是近似而非精确的；结果不再是最小多项式，而是一个“伪最小多项式”，即满足 $\|p^n(A)\|$ 很小的多项式 p^n。

Arnoldi 纽结线

可以通过在复平面上绘制纽结线（lemniscate）来图示这一收敛过程。纽结线是一条曲线或一组曲线：

$$\{z \in \mathbb{C} : |p(z)| = C\}, \tag{34.4}$$

其中 p 是多项式，C 是实常数。如果 p 是矩阵 A 的 Arnoldi 迭代在第 n 步得到的多项式 p^n，并取

$$C = \frac{\|p^n(A)b\|}{\|b\|}, \tag{34.5}$$

那么式（34.4）定义的曲线可以称为 Arnoldi 纽结线。随着迭代次数 n 增加，通常会出现包围 A 的极端特征值的纽结线分支，然后这些分支快速收缩到一点，也就是相应的特征值本身。

为说明这些思想，令 A 为一个 $m = 100$ 的方阵，其元素是来自均值为 0、标准差为 $m^{-1/2}$ 的实正态分布的独立随机数（习题 12.3）。由于 A 是实矩阵，它的特征值由实数和成对的共轭复数构成。标准差的选择使得这些特征值大致均匀分布在单位圆盘 $|z| \le 1$ 内。现在把角元素 a_{11} 改为 1.5，从而制造一个离群特征值；见图 34.2。

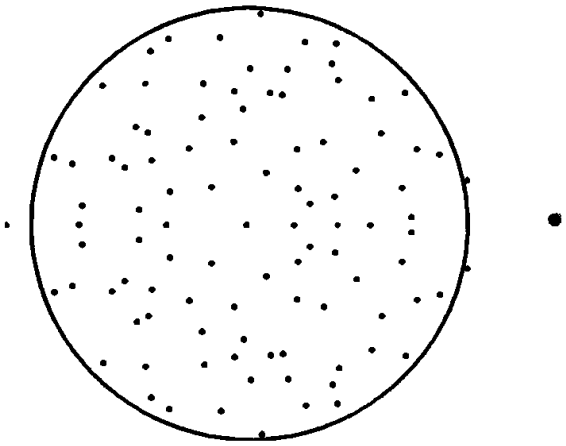


图 34.2. 一个除 $(1,1)$ 位置外均为随机元素的 100×100 矩阵 A 的特征值。圆为复平面中的单位圆；特征值大致均匀分布在单位圆盘内，离群值约为 $\lambda \approx 1.4852$。

从随机向量 q_1 开始，对这个矩阵执行 Arnoldi 迭代。在第 n 步，矩阵 H_n 已经构造出来，其特征多项式反映了迭代当前掌握的谱信息。图 34.3 绘出了 $n = 5, 6, 7, 8$ 时的 Arnoldi 纽结线。在 $n = 1$ 时（图中未画出），纽结线是一个几乎不受离群特征值影响的精确圆。到 $n = 5$ 时，圆开始向 λ 的方向鼓起；到 $n = 6$ 时，鼓起处收缩成颈部，并出现纽结线的新分支。此后，这个分支在每次迭代中继续收缩。

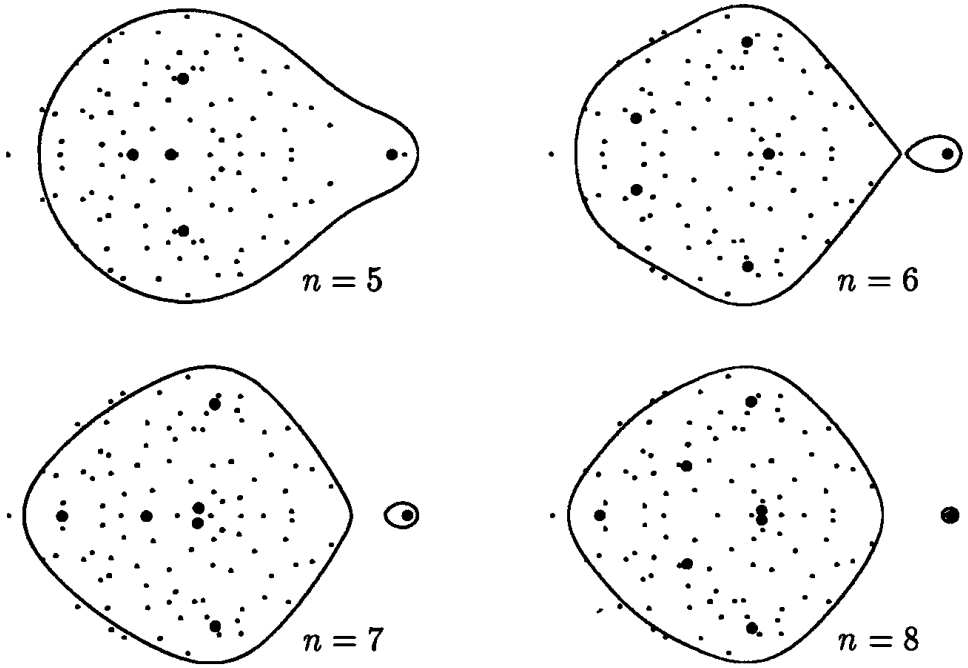


图 34.3. 同一个矩阵 A 在 $n = 5, 6, 7, 8$ 步的 Arnoldi 纽结线（式 (34.4) – (34.5)）。小点是 A 的特征值，大点是 H_n 的特征值，即 Ritz 值。一个纽结线分支先“吞入”离群特征值，随后以几何速率收缩到该点。

几何收敛

在某些条件下，一些 Arnoldi 特征值估计会几何地收敛到 A 的特征值。这些问题目前尚未被完全理解，本书不在这里引用理论结果，而只考察上面的数值例子，并给出一个部分解释。

从类似图 34.3 的图形中，无法判断超过一两位数字后的收敛速率。图 34.4 弥补了这一点：对同一个例子，绘制 $|\lambda^{(n)} - \lambda|$ 随 n 的变化，其中 $\lambda^{(n)}$ 是第 n 步中最接近 λ 的 Arnoldi 特征值估计。首先注意到，收敛显然是几何的。经过 50 次迭代，我们已经达到 12 位精度；如果 A 的维数是 1000 而不是 100，这幅图也不会有太大差别。

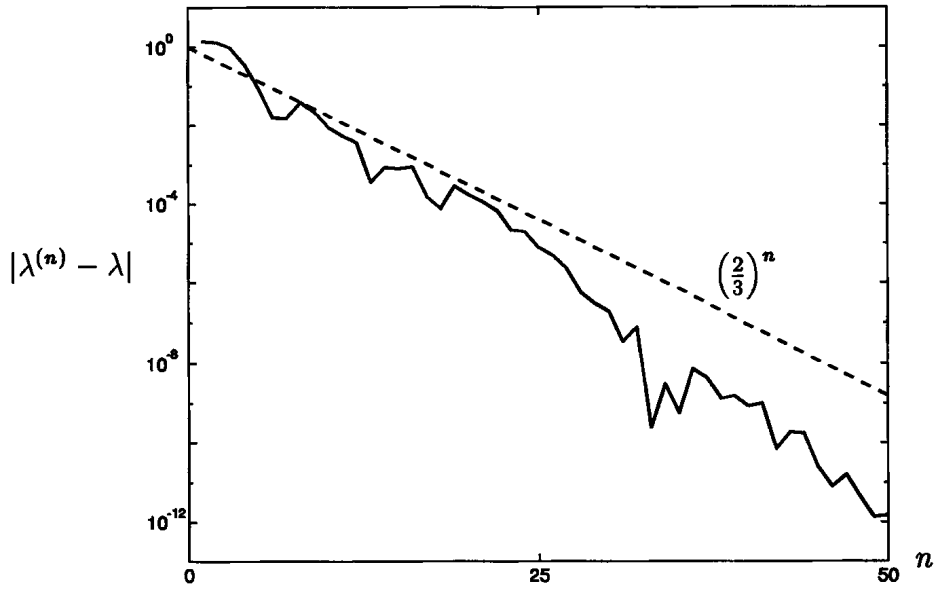


图 34.4. 最右侧 Arnoldi 特征值估计的收敛。实线为误差 $|\lambda^{(n)} - \lambda|$，虚线为参考速率 $(2/3)^n$。

我们可以进行更定量的描述。至少在最初几十次迭代中，图 34.4 的收敛大致满足

$$|\lambda^{(n)} - \lambda| \approx \left(\frac{2}{3}\right)^n. \tag{34.6}$$

对此行为的一种解释如下。为了最小化式 (34.3)，p^n 必须在 A 的每一个特征值处都取得大致最小的值。考虑候选多项式

$$p(z) = z^{n-1}(z - \widetilde{\lambda}),$$

其中 $\widetilde{\lambda}$ 是某个接近 λ 的数。在单位圆盘内的每个 A 的特征值处，$|p(z)|$ 都是 1 阶或更小；但在 $z = \lambda$ 处，它的大小为

$$|p(\lambda)| \approx \left(\frac{3}{2}\right)^n |\widetilde{\lambda} - \lambda|.$$

（如果 λ 恰好等于 $3/2$，这里就是等式。）当 n 很大时，$(3/2)^n$ 很大。为了使这个数仍为 1 阶，$|\widetilde{\lambda}-\lambda|$ 必须足够小以抵消它，即为 $(2/3)^n$ 阶，这正是式（34.6）的结果。

图 34.4 还显示了另一个现象：经过最初几十步后，收敛开始加速，这是 Krylov 子空间迭代中常见的现象。这里发生的是，迭代开始分辨 A 的其他外部特征值，即单位圆附近的特征值。如果 A 的维数为 $m = 300$，那么特征值云会足够密集地填满单位圆盘，以至于图 34.4 所示的 50 步迭代中不会出现这种加速。

习题

34.1. 给定 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$、$b \in \mathbb{C}^m$ 和 $p \in \mathcal{P}^n$，设我们要计算 $p(A)b$。一个自然的起点是 Horner 法，可写为

$$p(z) = c_0 + z\big(c_1 + z\big(c_2 + \cdots + z(c_{n-1} + z)\cdots\big)\big). \tag{34.7}$$

(a) 根据式（34.7）写出一个 for 循环（在纸上写，不要上机），先计算 $p(A)$，再把结果作用到 b 上。确定该算法所需的运算量（保留最高阶）。

(b) 另写一个计算 $p(A)b$ 的 for 循环；它要好得多，因为从一开始就把 b 引入计算过程。再次确定最高阶运算量。

(c) 在数值分析入门教材中，推荐用 Horner 法计算多项式，因为它比先计算 z^k、再乘以系数 c_k 并求和的直接方法更快。但对于计算 $p(A)$ 或 $p(A)b$，证明 Horner 法并不会比直接方法快很多。

34.2. 我们已经看到，Arnoldi 多项式 p^n 最小化 $\|p^n(A)b\|$。另一个可能更清楚地反映特征值信息的多项式是理想 Arnoldi 多项式，也称为 A 的 Chebyshev 多项式。它定义为使 $\|p^*(A)\|$ 最小的唯一 $p^* \in \mathcal{P}^n$。（实践中不使用这个多项式，因为没有快速方法计算它。）

(a) 证明 p^* 存在。

(b) 证明只要 $p^*(A) \neq 0$，p^* 就是唯一的。（提示：设 p_1 和 p_2 是给定 A 和 n 的两个不同的理想 Arnoldi 多项式，令 $p = (p_1 + p_2)/2$，再考虑 $p(A)$ 对应于最大奇异值的奇异向量。这是一道难题。）

34.3. 令 A 为 $N \times N$ 双对角矩阵，满足

$$a_{k,k+1} = a_{k,k} = k^{-1/2}, \qquad N = 64.$$

（当 $N \to \infty$ 时，A 变成一个非自伴紧算子。）

(a) 作图显示谱 $\Lambda(A)$ 以及 ε-伪谱 $\Lambda_\varepsilon(A)$ 的边界（见习题 26.1 和 26.2），其中 $\varepsilon = 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}$。

(b) 从一个随机初始向量开始，运行 Arnoldi 迭代，并在 $n = 1, 2, \ldots, 30$ 步计算 Ritz 值。作图表示它们向 A 的特征值收敛的速率，并评论结果。

(c) Arnoldi 迭代还可以用 H_n 或 $\widetilde{H}_n$ 的伪谱来近似 A 的伪谱。在后一种情形中，$\Lambda_\varepsilon(\widetilde{H}_n)$ 的边界由

$$\sigma_{\min}(zI - \widetilde{H}_n) = \varepsilon$$

定义，等价地，

$$\|(zI - \widetilde{H}_n)^{-1}\| = \varepsilon^{-1},$$

其中 I 是矩形版本的单位矩阵。尝试对 $n = 5, 10, 15, 20$ 绘制 $\widetilde{H}_n$ 的 ε-伪谱。它们与 A 的对应伪谱有多接近?